

Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Statistiques des modèles - Ensemble de test

Date: Avril 2025

Performances des modèles sur l'Ensemble de test

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC	TP	TN	FP	FN
Logistic Regression	86.59%	79.07%	94.44%	86.08%	92.81%	34	37	9	2
Decision Tree	78.05%	70.45%	86.11%	77.50%	78.93%	31	33	13	5
KNN	79.27%	71.11%	88.89%	79.01%	86.35%	32	33	13	4
Random Forest	87.80%	84.21%	88.89%	86.49%	91.36%	32	40	6	4
AdaBoost	85.37%	80.00%	88.89%	84.21%	91.97%	32	38	8	4
SVM	85.37%	77.27%	94.44%	85.00%	90.34%	34	36	10	2
Voting Ensemble	86.59%	79.07%	94.44%	86.08%	91.61%	34	37	9	2
Stacking Ensemble	82.93%	75.00%	91.67%	82.50%	91.18%	33	35	11	3

Statistiques détaillées - Logistic Regression

Métriques principales

Accuracy: 86.59%

	Precision: 79.07%
--	-------------------

Recall (Sensibilité): 94.44%

	F1-Score: 86.08%
--	------------------

AUC: 0.9281

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

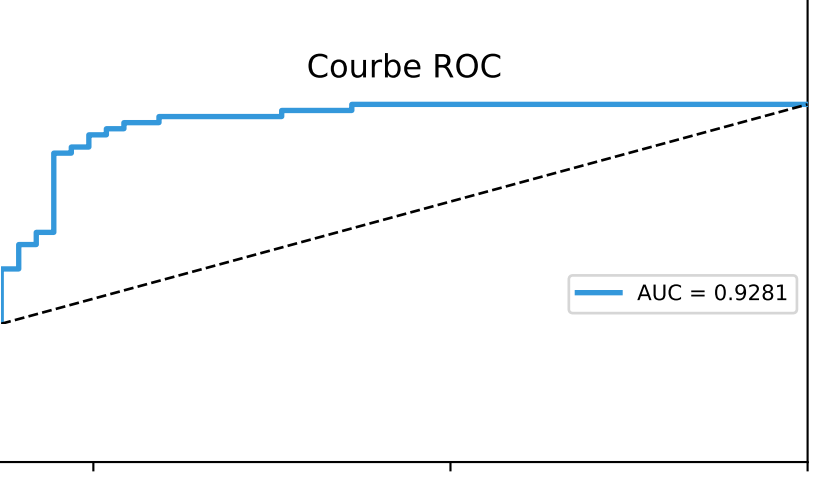
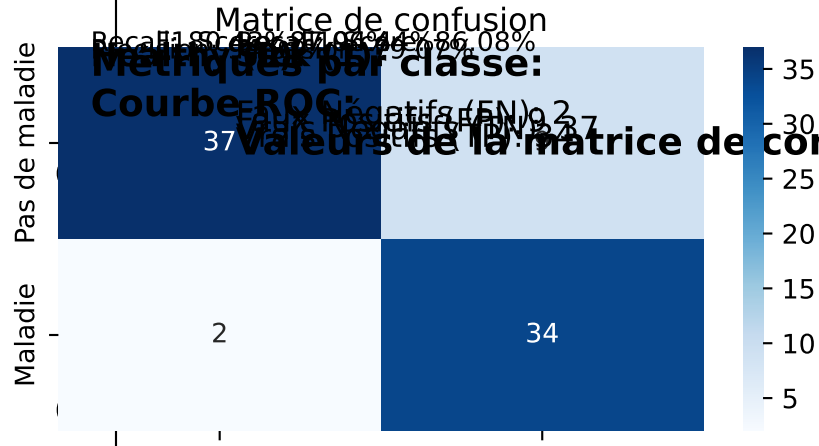
Méthiques par classe:

Métriques par classe:

Courbe ROC:

Faux Négatifs (FN) 0.2

Valeurs de la matrice de confusion:



Statistiques détaillées - Decision Tree

Métriques principales

Accuracy: 78.05%

	Precision: 70.45%
--	-------------------

	Precision: 70.45%
	Recall (Sensibilité): 86.11%

	F1-Score: 77.50%
--	------------------

AUC: 0.7893

Matrice de confusion:

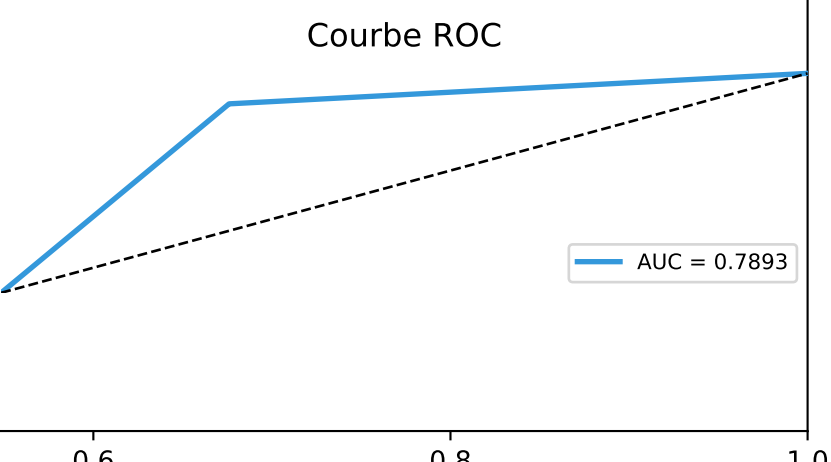
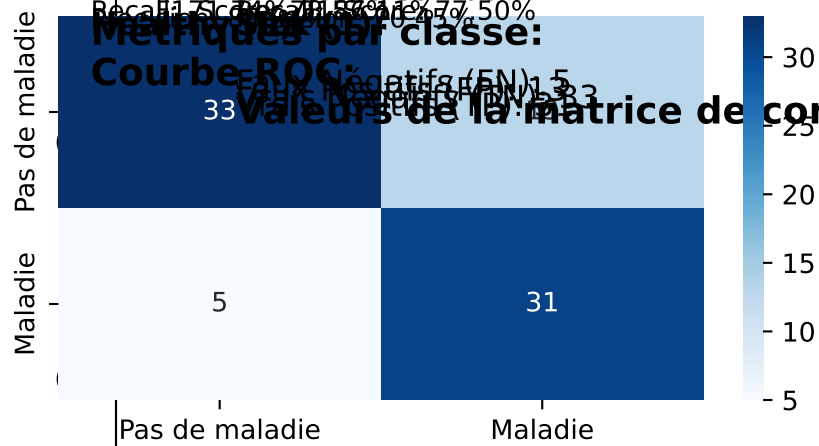
Matrice de confusion

Méthodes par classe:

Métriques par classe:

Courbe ROC

33 Valeurs de la matrice de confusion:



Statistiques détaillées - KNN

Métriques principales:

Accuracy: 79.27%
Precision: 71.11%
Recall (Sensibilité): 88.89%
F1-Score: 79.01%
AUC: 0.8635

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%
Precision: 71.11%
F1-Score: 79.01%

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%
Precision: 71.11%
F1-Score: 79.01%

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%
Precision: 71.11%
F1-Score: 79.01%

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%
Precision: 71.11%
F1-Score: 79.01%

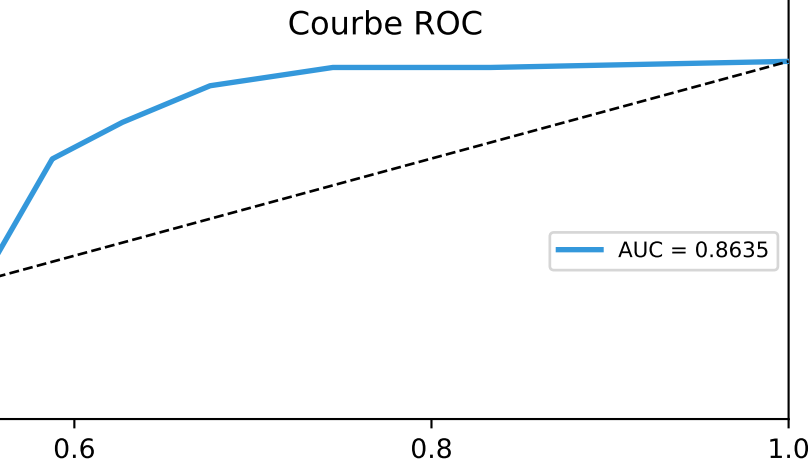
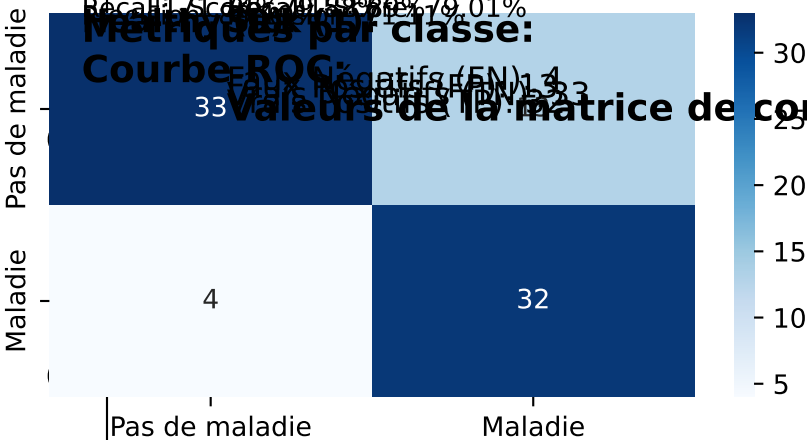
Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%
Precision: 71.11%
F1-Score: 79.01%



Statistiques détaillées - Random Forest

Métriques principales:

Accuracy: 87.80%
Precision: 84.21%
Recall (Sensibilité): 88.89%
F1-Score: 86.49%
AUC: 0.9136

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%, Precision: 84.21%, F1-Score: 86.49%

Faux Positifs (FP): 6.4

Faux Négatifs (FN): 4

Valeurs de la matrice de confusion:

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

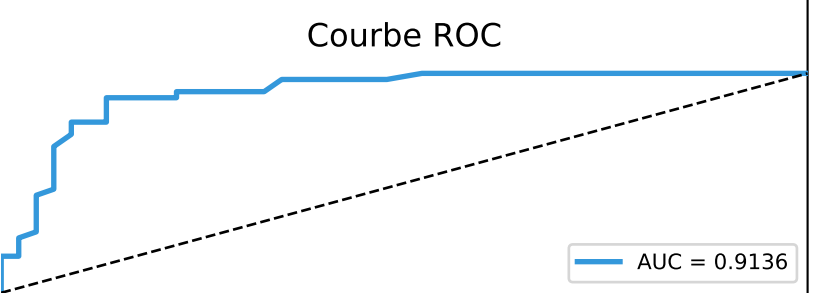
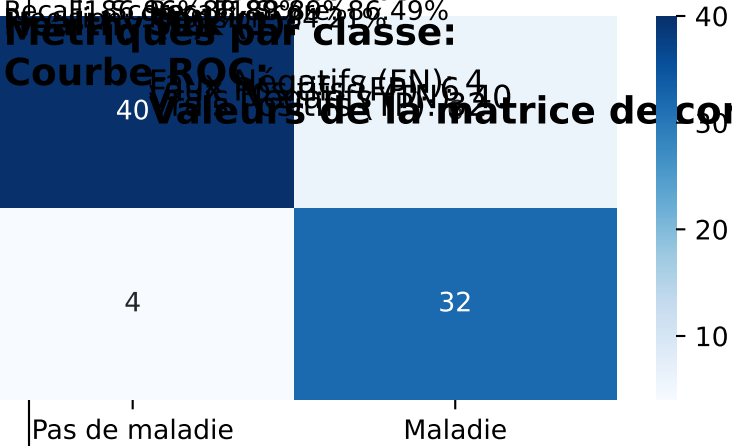
TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4

TP: 32, TN: 40, FP: 6.4, FN: 4



Statistiques détaillées - AdaBoost

Métriques principales:

Accuracy: 85.37%
Precision: 80.00%
Recall (Sensibilité): 88.89%
F1-Score: 84.21%
AUC: 0.9197

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

Recall: 88.89%
Precision: 80.00%
F1-Score: 84.21%

True Positifs (TP): 32

True Negatifs (TN): 4

Faux Positifs (FP): 8

Faux Négatifs (FN): 4

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

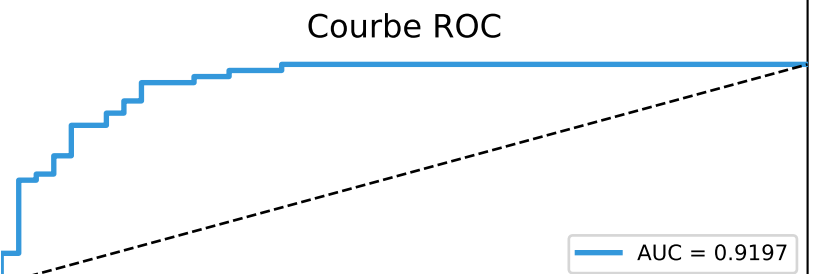
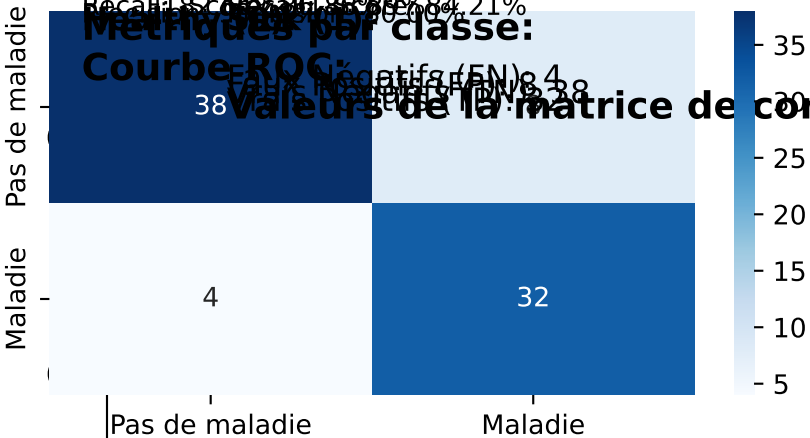
Recall: 88.89%
Precision: 80.00%
F1-Score: 84.21%

True Positifs (TP): 32

True Negatifs (TN): 4

Faux Positifs (FP): 8

Faux Négatifs (FN): 4



Statistiques détaillées - SVM

Métriques principales:

Accuracy: 85.37%
Precision: 77.27%
Recall (Sensibilité): 94.44%
F1-Score: 85.00%
AUC: 0.9034

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 94.44%, Precision: 77.27%, F1-Score: 85.00%

Métriques par classe:
Valeurs de la matrice de confusion:

True Positifs (TP): 34
False Positifs (FP): 3
True Negatives (TN): 36
False Negatives (FN): 2

Matrice de confusion:

Actual \ Predicted

Pas de maladie

Maladie

Pas de maladie

Maladie

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3

34

36

2

3</

Statistiques détaillées - Stacking Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 82.93%

Precision: 75.00%

Precision: 75.00%
Recall (Sensibilité): 91.67%

F1-Score: 82.50%

AUC: 0.9118

Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Classe	Recall	Precision
Reçu	0.75	0.825

Matrice de confusion:
Recall: 76.67%, Precision: 82.50%

Matrice de confusion:

Valeurs de la matrice de confusion:

Valeurs de la matrice de confusion:

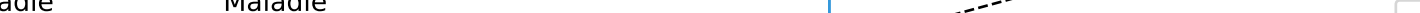
Courbe ROC

Courbe ROC

Number of Children	Percentage of Families
0	3
1	33
2	15
3	12
4	10
5	8
6	7
7	6
8	5
9	4
10	3
11	2
12	1
13	1
14	1
15	1

AUC = 0.911

Pas de maladie Maladie



AUC = 0.911

A horizontal number line with tick marks at 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8. The line is labeled with these values below the axis.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

